



EĞİTİM DOKÜMANI

HAVALI BANTLAR (AIRSLIDE)

Toz Malzeme Taşıma - Silo Besleme, Homojenizasyon, Çimento Taşıma

⚠ **İSG ÖNCELİKLİDİR** — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-05-HVB
Konu No	05 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 05.HVB

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **HAVALI BANTLAR (AIRSLIDE)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Airslide çalışma prensibini açıklayabilme
- Tıkanıklık belirtilerini tanıyabilme
- Kapalı alan çalışma riskini bilme
- Bakım öncesi doğru hazırlık yapabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Toz Malzeme Taşıma – Silo Besleme, Homojenizasyon, Çimento Taşıma

Havalı bantlar (airslide); un haline getirilmiş çimento, kırma hammadde veya klinker tozunun eğimli kanallar içinde havalandırılmış gözenekli bez/keramik tabla üzerinden akışkanlaştırılarak hareket ettirilmesini sağlayan mekanik parçasız taşıma sistemleridir.

Blower veya fandan gelen düşük basınçlı hava, gözenekli bir tabla/bez aracılığıyla kanal tabanından malzemeye eşit dağılımla verilir. Havalandırılan malzeme akışkan hale gelerek yerçekimi yardımıyla eğimli kanal boyunca kolayca akar.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Akışkanlaştırma (fluidization) prensibi
- Airslide sistem bileşenleri
- Statik elektrik ve toz patlama riski temelleri
- Kapalı alan tanımı ve önlemleri

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Kanal içi kapalı alan çalışmasında toz birikimi ve boğulma riski
- Bakım için kapak açıldığında toz bulutu maruziyeti
- Statik elektrik birikimi
- Havalandırma bezinin yırtılması sonucu ani toz sızıntısı

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kanal kapağı açma-kapama uygulaması
- Bez durumunun sahada incelenmesi
- Toz maruziyetine karşı KKD kullanım tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Kanal içine girmeden önce mutlaka kapalı alan izni alın
- Havalandırmayı kapatmadan önce malzeme beslemesini durdurun
- Toz maruziyetinde maske kullanın

✗ YAPMAYIN

- Kanal çalışırken kapağı açmayın
- Bez üzerinde sivri aletle temizlik yapmayın
- Havalandırma kapalıyken malzeme beslemeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Airlide sisteminde malzeme nasıl hareket eder?

- A) Bant ile
B) Akışkanlaştırılarak yerçekimiyle ✓
C) Vidalı konveyörle
D) Kovalarla

2. Kanal içine girmeden önce hangi izin alınmalıdır?

- A) Sıcak çalışma izni
B) Kapalı alan çalışma izni ✓
C) Yükseklik izni
D) Elektrik izni

3. Havalandırma bezinin işlevi nedir?

- A) Malzemeyi soğutmak
B) Havayı eşit dağıtarak malzemeyi akışkanlaştırmak ✓
C) Gürültüyü azaltmak
D) Malzemeyi öğütmek

4. Malzeme akışı durursa ilk kontrol edilmesi gereken nedir?

- A) Elektrik panosu
B) Besleme havası basıncı ✓
C) Kalite raporu
D) Vardiya çizelgesi

5. Toz birikiminin İSG açısından önemli riski nedir?

- A) Sadece görsel kirlilik
B) Patlama ve solunum riski ✓
C) Hiçbir risk yoktur
D) Sadece koku

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza